

实验四 数组和串实验

一、 数组

基础练习：

【练习一】设数组 $R[0..n-1]$ 的 n 个元素中有多个 0 元素。设计一个算法，将 R 中所有的非 0 元素依次移动到 R 数组的前端。

【提示】用 i 指向不为 0 元素应放的下标，用 j 遍历 R ，当 $R[j]$ 不为 0 时，在 i 与 j 不相同时将 $R[i]$ 与 $R[j]$ 交换。

【练习二】设计一个算法，将 $A[0..n-1]$ 中所有奇数移到偶数之前。要求不另增加存储空间，且时间复杂度为 $O(n)$ 。

【提示】利用 i 从左向右遍历，指向 A 左边的一个偶数；利用 j 从右向左遍历，指向 A 右边的一个奇数，然后将 $A[i]$ 与 $A[j]$ 交换。如此循环直到 i 大于等于 j 。

进阶练习：

【练习二】以三元组表表示法表示稀疏矩阵，实现两个矩阵相加、相减和相乘的运算。运算结果的矩阵以阵列形式列出。

二、 串

基础练习：

【练习二】采用定长顺序存储结构存储串。设计一个算法：将串中所有的字符倒过来重新排列。

【练习四】如果第二个字符串以第一个字符串作为开始字符串，我们就说第一个字符串是第二个字符串的前缀。例如，Wonder 是 Wonderful 的前缀，原因在于 Wonderful 以 Wonder 作为开始字符串。

编程：判断某字符串是否是另一个字符串的前缀。

进阶练习：

【练习二】假设以定长顺序存储结构表示串，设计一个算法：

void maxcommonstr(SString s, SString t, int &maxlen, int &pos1, int &pos2);

求串 s 和串 t 的一个最长公共子串，其中带出参数 $maxlen$ 为最长公共子串的长度， $pos1$ 和 $pos2$ 分别为最长公共子串在串 s 和串 t 中的起始位置。

【练习三】采用定长顺序存储结构存储串。利用串的基本运算，编写一个算法：删除串 s_1 中所有 s_2 子串。

【练习四】采用定长顺序存储结构存储串。编写一个实现串通配符匹配的函数 `pattern_index()`，其中的通配符只有 '?'，它可以和任一字符匹配成功。

例如，`pattern_index("?re", "there are")` 返回的结果是 2。